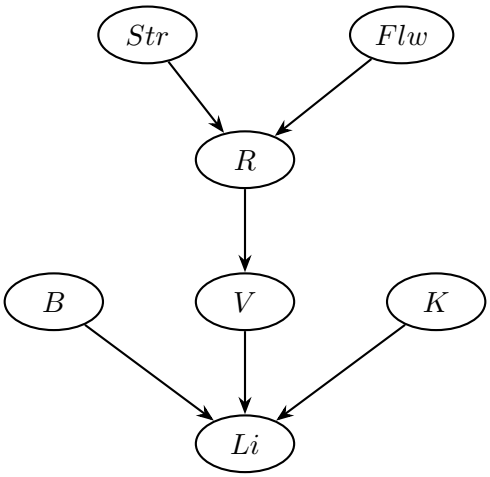
Universidade Federal do Amazonas – IComp

Inteligência Artificial – 2º Trabalho – Prof. Edjard Mota

Aluno: Gilson Almeida Martins Filho **Turma:** ABI01 11/10/2026

(a) Rede bayesiana

- Str, Flw, B, K são independentes: são nós raiz.
- Rua escorregadia e volante gasto fazem o dínamo deslizar: $Str \rightarrow R \leftarrow Flw$.
- $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R, Flw) = P(V \mid R)$: o único pai de V é R.
- $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ e a CPT dada: os pais de Li são V, B, K.



Distribuição conjunta da rede:

$$P(Str, Flw, R, V, B, K, Li) = P(Str)\,P(Flw)\,P(B)\,P(K) \cdot P(R \mid Str, Flw)\,P(V \mid R)\,P(Li \mid V, B, K)$$

(b) e (c) CPTs com valores plausíveis

Os valores são para $X = t$; vale $P(X = f) = 1 - P(X = t)$.

1. Condição da rua

$P(Str = dry)$	$P(Str = wet)$	$P(Str = snow_covered)$
0,60	0,30	0,10

2. Volante, lâmpada e cabo

$P(Flw = t)$	$P(B = t)$	$P(K = t)$
0,10	0,99	0,98

3. Dínamo deslizante

Str	Flw	$P(R = t \mid Str, Flw)$
dry	t	0,10
dry	f	0,01
wet	t	0,40
wet	f	0,15
$snow_covered$	t	0,90
$snow_covered$	f	0,60

4. Tensão do dínamo

R	$P(V = t \mid R)$
t	0,10
f	0,95

5. Luz ligada (dada no enunciado)

V	B	K	$P(Li = t \mid V, B, K)$
t	t	t	0,99
t	t	f	0,01
t	f	t	0,01
t	f	f	0,001
f	t	t	0,3
f	t	f	0,005
f	f	t	0,005
f	f	f	0

(d) A rede não contém a aresta (Str, Li)

O único caminho entre Str e Li é a cadeia $Str \to R \to V \to Li$. Como $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ e $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$, quando V é conhecido essa cadeia fica bloqueada (d-separação). Logo:

$$P(Li \mid V, B, K, Str) = \sum_{R} P(Li \mid V, B, K)\, P(R \mid V, B, K, Str) = P(Li \mid V, B, K)$$

Str não altera Li dados os seus pais, então a aresta $Str \to Li$ é desnecessária.

(e) Cálculo de $P(V \mid Str = snow_covered)$

$$P(V \mid snow) = \sum_{R} P(V \mid R) \sum_{Flw} P(R \mid snow, Flw)\, P(Flw)$$

Passo 1: probabilidade de o dínamo deslizar com neve

$$P(R = t \mid snow) = 0{,}90 \cdot 0{,}10 + 0{,}60 \cdot 0{,}90 = 0{,}09 + 0{,}54 = 0{,}63$$

Passo 2: probabilidade de haver tensão

$$P(V = t \mid snow) = 0{,}10 \cdot 0{,}63 + 0{,}95 \cdot 0{,}37 = 0{,}063 + 0{,}3515 = \boxed{0{,}4145}$$

$$P(V = f \mid snow) = 1 - 0{,}4145 = \boxed{0{,}5855}$$